Ministère de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union-Discipline-Travail

EXPOSE RADIO COMMUTATION

Thème 9 : OFDMA

MAGIR 1

Bénédicte TOURE
Caroline ADJAVOIN
Stéphane Mobio YAPI
Franck TSELENKEU

Professeur :
M. GBEGBE

SOMMAIRE

INTRODUCTION 2
I. Principe de fonctionnement de l'OFDMA 3
1. Principe de la modulation OFDMA 4
2. Principe de l'Orthogonalité 5
II. Intérêt de l'OFDMA 6
III. Exemple de la sélectivité en fréquence 6
1. Interférences 6
2. Egalisation (diversité fréquentielle) 7
IV. Application à la 4G 7
CONCLUSION 8
WEBOGRAPHIE 9

INTRODUCTION

L'OFDMA (ou **orthogonal frequency-division multiple access**) est une technique de multiplexage et de codage des données utilisée principalement dans les réseaux de téléphonie mobile de 4e génération.

Ce codage radio associe les multiplexages en fréquence et temporel ; c'est-à-dire les modes « **accès multiple par répartition en fréquence** » (**AMRF** ou en anglais **FDMA**) et « **accès multiple à répartition dans le temps** » (**AMRT** ou en anglais **TDMA**). Il est notamment utilisé dans les réseaux de téléphonie mobile 4G LTE1, LTE Advanced et WiMAX mobile (**IEEE 802.16e**).

L'OFDMA ou l'une de ses variantes sont aussi utilisées dans d'autres systèmes de radiocommunication, telles les versions récentes des normes de réseaux locaux sans fil WIFI (IEEE 802.11 versions g, n et ac, IEEE 802.22 et WiBro) ainsi que par certaines normes de télévision numérique.

Comme pour d'autres techniques de codage permettant l'accès multiple (TDMA, FDMA ou CDMA), l'objectif est de partager une ressource radio commune (une bande de fréquence) et d'en attribuer dynamiquement une ou des parties à plusieurs utilisateurs.

L'OFDMA et sa variante **SC-FDMA** sont dérivées du codage **OFDM** (utilisé par exemple sur les liens **ADSL**, **DOCSIS 3.1** et dans certains réseaux WiFi), mais contrairement à l'OFDM, l'OFDMA permet et est optimisé pour l'accès multiple, c'est-à-dire le partage de la ressource spectrale (**bande de fréquence**) entre de nombreux utilisateurs distants les uns des autres. L'OFDMA est compatible avec la technique des antennes **MIMO**[3].

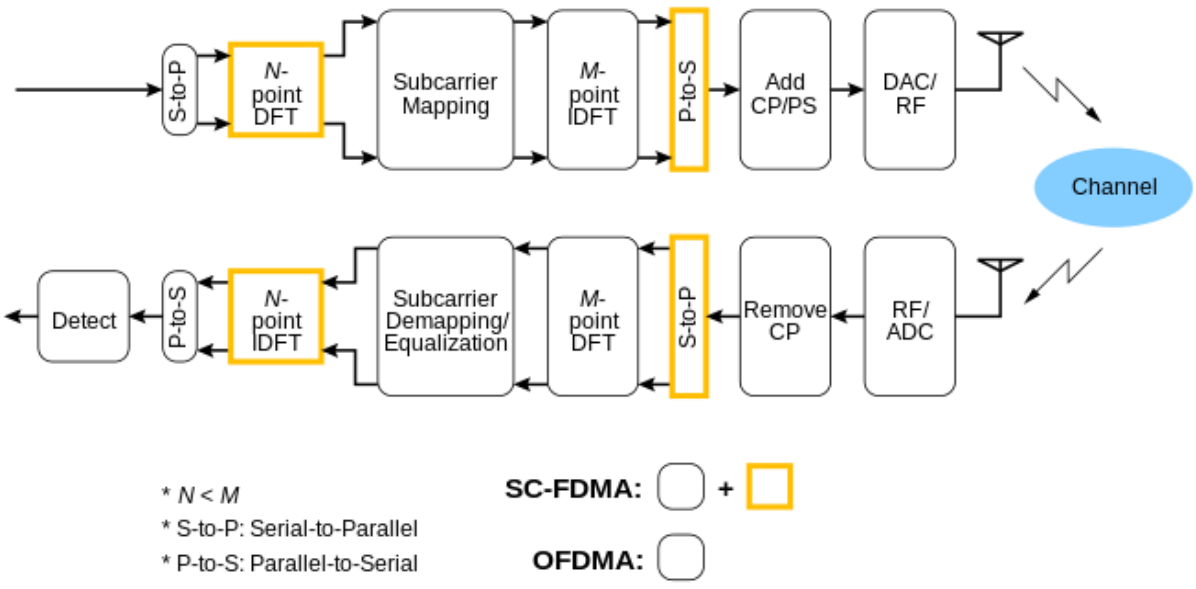
L'OFDMA a été développé comme une alternative au codage **CDMA**, utilisé dans les réseaux 3G **UMTS** et **CDMA2000**. L'OFDMA est principalement utilisé dans le sens de transmission **down Link** (antenne-relais vers terminal) des réseaux mobiles car il permet pour une même largeur spectrale, un débit binaire plus élevé grâce à sa grande efficacité spectrale (nombre de bits transmis par Hertz) et à sa capacité à conserver un débit élevé même dans des environnements défavorables avec échos et trajets multiples des ondes radio.
Ce codage (tout comme le CDMA utilisé dans les réseaux mobiles 3G) permet un facteur de réutilisation des fréquences égal à « 1 », c'est-à-dire que des cellules radio adjacentes peuvent réutiliser les mêmes fréquences hertziennes.

I. Principe de fonctionnement de l'OFDMA

La technique nommée OFDMA est une technique de Multiplexage d'Accès par porteuses orthogonales. OFDMA signifie : Orthogonal Frequency Division Multiple Access et fait partie de la famille FDMA.

Chaque opérateur dispose d'une bande de fréquence, laquelle doit être utilisée à bon escient pour couvrir un ensemble d'utilisateur. Le FDMA consiste à allouer des bandes de fréquences à différents utilisateurs, à l'image de la transmission radio : Chaque radio à sa propre fréquence.

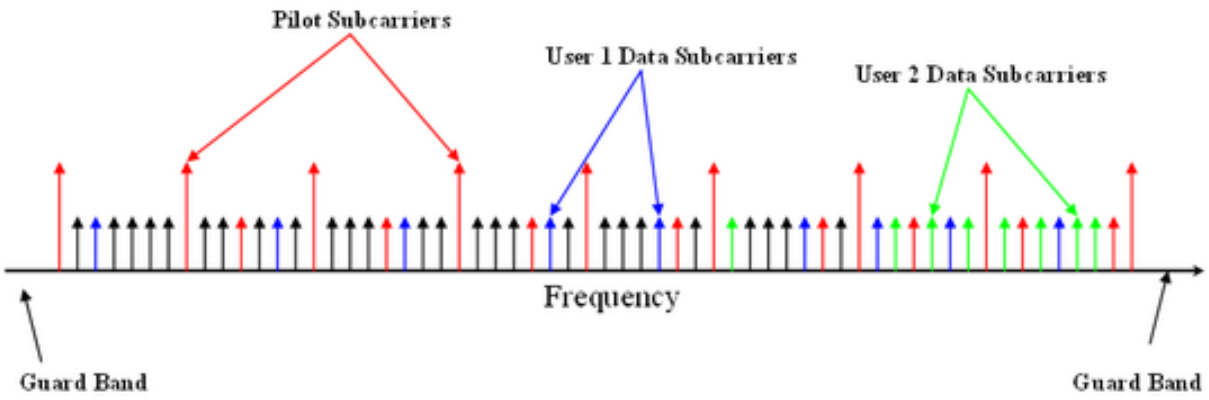
Pour éviter le brouillage, les bandes sont séparées par une bande libre (gap) entre les deux bandes utilisées. Cette bande n'est donc pas exploitée.
Le codage OFDMA consiste en un codage et une modulation numérique d'un ou plusieurs signaux binaires pour les transformer en échantillons numériques destinés à être émis sur une (ou plusieurs) antennes radio ; réciproquement, en réception, le signal radio reçoit le traitement inverse.



1. Principe de la modulation OFDMA

Comme pour d'autres techniques à schéma d'accès multiples (TDMA, FDMA, CDMA), le but est l'attribution et le partage d'une ressource radio (bande de fréquence) entre plusieurs utilisateurs. Il consiste à répartir sur un grand nombre de sous-porteuses (plusieurs centaines) le signal numérique que l'on veut transmettre ; il impose aussi un écart de fréquence entre les sous-porteuses égal à la fréquence des symboles ce qui garantit l'orthogonalité des sous-porteuses et permet une plus grande efficacité spectrale. Le principe de répartition du signal numérique à transmettre en sous-porteuses orthogonales permet de limiter les problèmes d'interférences inter-symboles et de fading (forte atténuation du signal) liés aux « chemins multiples de propagation » qui existent dans les liaisons radio de moyenne et longue portée car quand le débit binaire sur une porteuse est élevé, l'écho d'un symbole arrivant en retard à cause d'une propagation multi-trajets perturbe le ou les symboles suivants.

La figure suivante décrit l'utilisation des sous-porteuses orthogonales :



Les porteuses en bleu, vert et noir transportent les données des utilisateurs, celles en rouge transportent les informations de signalisation entre l'équipement mobile et le réseau.

L'écart entre chaque sous-porteuse est donné par la relation :

$$\Delta = \frac{K}{Tu} \text{ Hertz}$$

Avec :

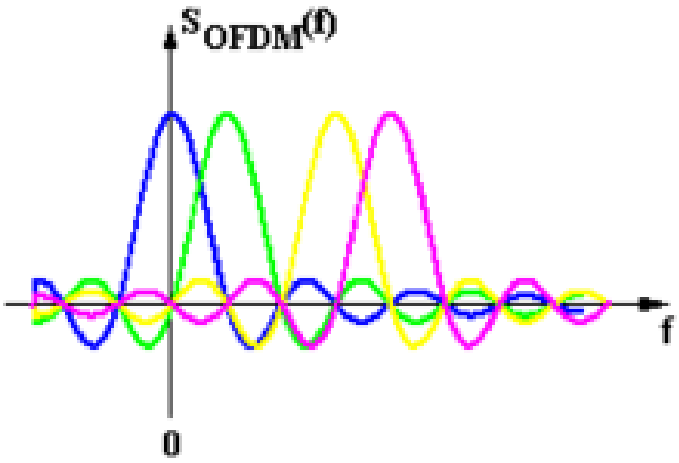
Tu: en secondes est la durée utile d'un symbole (c'est-à-dire la taille de la fenêtre de capture du récepteur).

K : est un entier positif, généralement égal à 1.

2. Principe de l'Orthogonalité

Orthogonalité (le « O » de OFDMA) : en utilisant des signaux orthogonaux les uns aux autres pour les sous-porteuses contiguës, on évite les interférences mutuelles. Ce résultat est obtenu en ayant un écart de fréquence entre les sous-porteuses égal à la fréquence des symboles sur chaque sous-porteuse (l'inverse de la durée du symbole). Cela signifie que lorsque les signaux sont démodulés, il y a un nombre entier de cycles dans la durée d'un symbole et la contribution aux interférences de 2 porteuses orthogonales est égale à zéro ;

En d'autres termes, le produit scalaire entre chacune des sous-porteuses est nul pendant la durée de transmission d'un symbole. Dans les réseaux mobiles LTE (4g), la durée du symbole est ***66,7 µs***, soit une fréquence de ***15 kHz***, ce qui correspond aussi à l'écart entre les fréquences de 2 sous-porteuses contiguës ; dans les versions récentes des normes Wi-Fi (IEEE 802.11g, n et ac), la durée de chaque symbole est de 3,2 µs, soit une fréquence et un écart entre les sous-porteuses de 312,5 kHz.



Exemple de modulation OFDM/OFDMA avec 4 sous-porteuses orthogonales.

II. Intérêt de l'OFDMA

La propagation des ondes s'effectue dans l'espace Hertzien, mot savant pour désigner l'air. L'onde n'est pas guidée comme c'est le cas dans un câble, de ce fait elle subit des réflexions sur les murs, le sol et tout élément entre la station de base et l'antenne de votre téléphone (voiture, piéton, ...). Le nombre de réflexions, diffractions et réfractions varie en cours du temps par conséquent le temps mis par l'onde pour arriver à la station de base varie d'un instant à un autre.

À un instant donnée le récepteur reçoit des échos d'un même signal (étalement temporel). Chaque écho est défini par son retard et son amplitude (sélectivité fréquentielle du canal). À un instant plus tard, si les échos sont répartis de la même manière (même retard et même intensité), on considère que le canal est stable dans le temps séparant les deux réceptions, sinon on calcule le temps de cohérence.

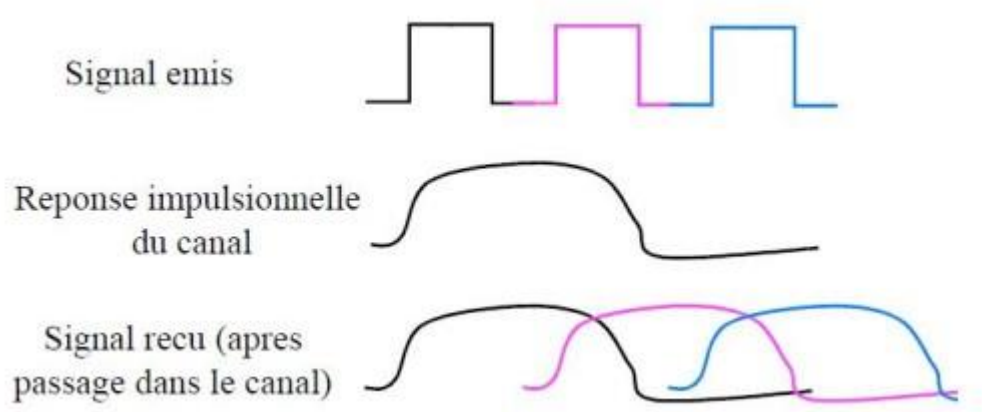
La présence de nombreuses sous-porteuses indépendantes permet d'adapter facilement la puissance d'émission de la station de base sur chaque canal au niveau minimum suffisant pour une bonne réception par chaque utilisateur.

Le codage OFDMA a pour contrainte d'imposer une synchronisation très précise des fréquences hertziennes et des horloges des récepteurs et des émetteurs afin de conserver l'orthogonalité des sous-porteuses et d'éviter les interférences.

III. Exemple de la sélectivité en fréquence

1. Interférences

De par les multi-trajets, le signal reçu par l'antenne est une réplique du signal émis à des instants différents. Nous représentons l'effet des multi-trajets sur un signal émis



À la réception, on constate de l'interférence : les signaux de couleurs différents se chevauchent. Le signal reçu est la somme du trajet direct avec les versions retardées.

2. Egalisation (diversité fréquentielle)

À titre d'exemple, supposons une radio émettant la même musique sur deux fréquences différentes, sans aucune égalisation, la musique à la sortie de votre chaîne Hi-Fi serait légèrement différente : les graves seront plus fort sur une radio, les aigues sur l'autre. Or, les graves sont les fréquences basses et les aigues les fréquences hautes. Pour régler cela les chaînes Hi-Fi possède un égaliseur qui permet du régler (to tune en anglais) le niveau des aigus, et des graves. Ainsi est le rôle du tuner, et le fait de pouvoir régler précisément les fréquences permet d'avoir une meilleure qualité du signal. Sans tuner, vous ne pouvez qu'augmenter ou baisser le volume de votre radio (l'exemple vaut aussi avec une table de mixage).

IV. Application à la 4G.

Supposons une application nécessitant un débit de 1 Msymboles/s, donc 1 symbole émis toute les 1µs. Imaginons un canal dont la réponse impulsionnelle (c'est à dire le retard maximum d'un écho) est Tm=250 µs. Dans ce cas, le dernier écho du premier symbole émis sera reçu en même temps que la première réplique du 250ième symbole émis. Un bit va donc interférer avec 250 bits (Interférence entre symbole).

L'OFDM consiste à répartir les symboles sur un grand nombre de porteuses à bas débit. Pour transmettre 1 Msymboles/s, je vais utiliser 1000 porteuses. Sur

chaque porteuse, je vais transmettre avec un débit de 1ksym/s soit un symbole toute les 1 ms. Il y a donc presque plus d'interférence (un symbole interfère sur 1/4 du temps d'un autre symbole). Pour éviter l'interférences, on rajoute un temps de garde. Dans notre exemple, il suffit de transmettre un symbole puis pendant un temps de 250 µ ne rien transmettre du tout (Zero Padding) ou transmettre une copie sur 250 µs du signal OFDM (Cyclic Prefix).

CONCLUSION

Un énorme chemin a été effectué depuis 40 ans afin de rendre les modulations multi-porteuses attractives pour le marché des télécommunications sans fils. C'est surtout grâce à la version OFDM (à base de FFT) des modulations multi-porteuses que le décollage a pu avoir lieu en réduisant de façon drastique la complexité des modulateurs. L'OFDM a apporté une solution aux problèmes d'égalisation mais les débits théoriques en termes de transmission sont encore loin d'être atteints faute d'algorithme de codage/décodage à complexité réduite. Beaucoup de chercheurs se préparent déjà pour le prochain rendez-vous de la cinquième génération.

WEBOGRAPHIE

https://fr.wikipedia.org/wiki/OFDMA
http://4glte.over-blog.com/article-ofdma-103962236.html
https://www.academia.edu/7210579/Rapport_sc-fdma?auto=download